



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE PAR.

Tarea N.º 6.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA06_b) Se han configurado redes con el protocolo RIPv2.....	2
3. RA06_f) Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR.....	30
4. RA06_g) Se ha habilitado y configurado OSPF en un router.....	31
5. RA06_h) Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF.....	32

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

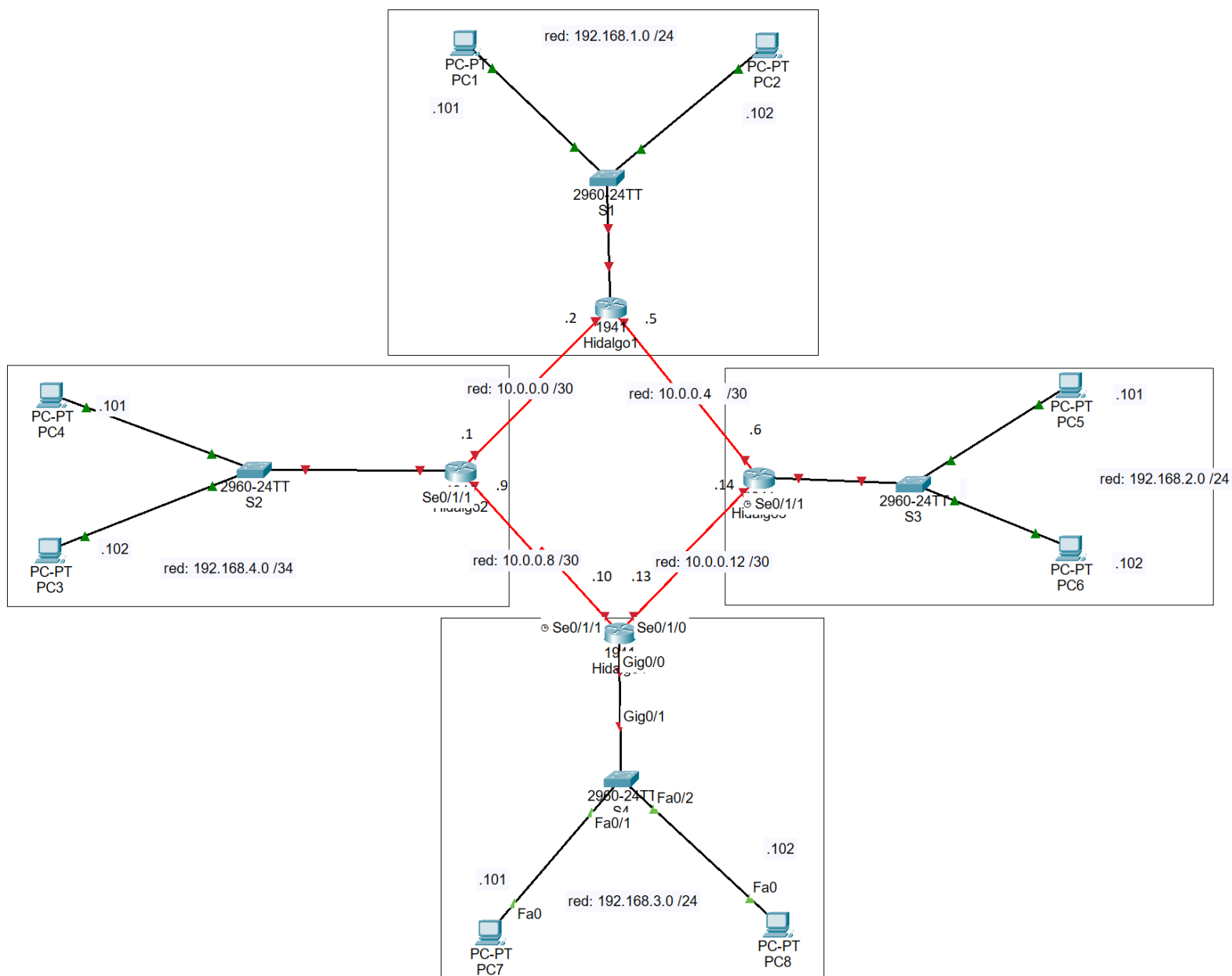
1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA06_b) Se han configurado redes con el protocolo RIPv2.

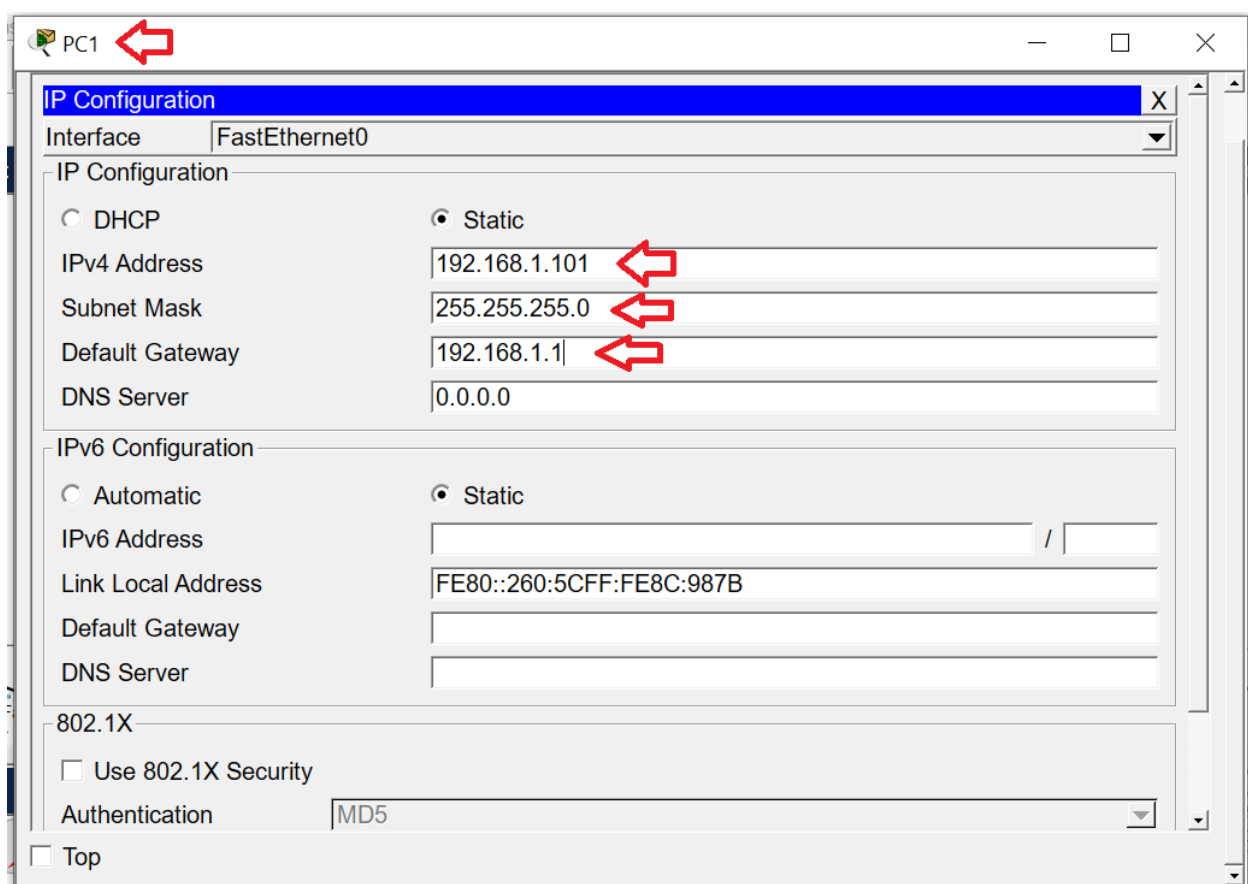
1. Creamos el mapa **topológico lógico** siguiente:



2. Damos direccionamiento a todos los dispositivos e interfaces de los routers:

- **Dispositivos finales:**

Cada red con switch tendrá dos dispositivos que siempre serán el **.101** y **.102** pero de su respectiva red, por tanto direccionaremos igual que se ve en la siguiente imagen para cada uno de los dispositivos finales, pero teniendo en cuenta la red a la que pertenece y también el **gateway** que le toca.



- Interfaces de cada router que pertenecen a una red con switch:
 - Router Hidalgo1:

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

- Router Hidalgo2:

```
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

- Router Hidalgo3:

```
Router(config)#  
Router(config)#interface g0/0   
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
Router(config-if)#no shutdown  
  
Router(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up  
|
```

- Router Hidalgo4:

```
Router(config)#  
Router(config)#interface g0/0   
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0  
Router(config-if)#no shutdown  
  
Router(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up  
|
```


- Interfaces de cada router que pertenecen a las redes /30:
 - Router Hidalgo1:

```
Router#  
Router#enable  
Router#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Router(config)#interface s0/1/1   
Router(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252  
Router(config-if)#clock rate 19200  
Router(config-if)#no shutdown  
  
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to down  
Router(config-if)#
```

```
Router(config)#  
Router(config)#  
Router(config)#interface s0/1/0   
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252  
Router(config-if)#no shutdown  
  
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to down  
Router(config-if)#
```

- Router Hidalgo2:

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface s0/1/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 19200
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up
```

```
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#interface s0/1/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to down
Router(config-if)#
```

- Router Hidalgo3:

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface s0/1/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up
```

```
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#interface s0/1/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 19200
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to down
Router(config-if)#
```

- Router Hidalgo4:

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface s0/1/1 
Router(config-if)#ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 19200
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to up
|
```

```
Router(config)#
Router(config)#interface s0/1/0 
Router(config-if)#ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up
|
```

3. Ahora ya tenemos todos los dispositivos finales e interfaces direccionados, pero necesitamos que la **tabla de enrutamiento** de los routers se rellene, para que cada router sepa llegar a las redes remotas que no conectan directamente con él.

En esta tarea va a ser mediante el **protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2**, el cual es un **protocolo vector-distancia**, esto quiere decir que la única info. que va a tener el router en su tabla de enrutamiento es por qué interfaz hay que salir para llegar a una red remota concreta y cuantos saltos hay hasta esa red por esa interfaz, de manera que siempre se elija la ruta/camino que tiene menos saltos hasta la red remota.

Una de las diferencias más notables con su anterior versión **RIPv1** es que **RIPv2** si soporta **enrutamiento sin clases** y **VLSM**.

Por tanto lo que vamos a hacer es configurar el protocolo **RIPv2** en cada uno de los routers:

- **Router Hidalgo1:**

```
Router(config)#  
Router(config)#  
Router(config)#router rip   
Router(config-router)#version 2  
Router(config-router)#network 192.168.1.0  
Router(config-router)#network 10.0.0.0  
Router(config-router)#network 10.0.0.4  
Router(config-router)#no auto-summary  
Router(config-router)#passive-interface g0/0  
Router(config-router)#
```

- Router Hialgo2:

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip 
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.4.0
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#network 10.0.0.8
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#passive-interface g0/0
Router(config-router)#
```

- Router Hidalgo3:

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip 
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.2.0
Router(config-router)#network 10.0.0.4
Router(config-router)#network 10.0.0.12
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#passive-interface g0/0
Router(config-router)#
```

- Router Hidalgo4:

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip 
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.3.0
Router(config-router)#network 10.0.0.8
Router(config-router)#network 10.0.0.12
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#passive-interface g0/0
Router(config-router)#
```

4. Ahora vamos a mostrar la **tabla de enrutamiento** de cada router, su **fichero de configuración en ejecución (show run)** y el fichero con el que podemos comprobar el tipo de protocolo que hemos configurado en cada router.

Siempre y cuando veamos una “R” se referirá a la red remota a la que se puede llegar por el protocolo **RIPv2**. Esto quiere decir que tenemos que ver en cada tabla de enrutamiento 5 “Rs”, ya que desde cada router, quitando las redes que están conectadas a cada router, siempre quedan 5 redes remotas.

En cada “R” por el tipo de protocolo que es (vector-distancia) veremos siempre una numeración tal que así [“120/<nº_salto>” + info + <nombre_interfaz_salida>]. El 120 indica la **distancia administrativa** que en el caso de RIPv1/RIPv2 es siempre 120.

La distancia administrativa se utiliza cuando podemos llegar a la misma red remota por distintos caminos que utilizan distintos protocolos o incluso tienen una ruta estática. La distancia administrativa será un número distinto dependiendo de la modernidad y profundidad de análisis de la red, del protocolo, lo cual suele traducirse en mayor eficiencia.

No obstante la ruta estática siempre está por delante de todos los demás protocolos.

- Router Hidalgo1:

- Tabla de enrutamiento:

```

Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.5/32 is directly connected, Serial0/1/1
R       10.0.0.8/30 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:01, Serial0/1/0 1
R       10.0.0.12/30 [120/1] via 10.0.0.6, 00:00:09, Serial0/1/1 2
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.6, 00:00:09, Serial0/1/1 3
R       192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.0.1, 00:00:01, Serial0/1/0 4
           [120/2] via 10.0.0.6, 00:00:09, Serial0/1/1
R       192.168.4.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:01, Serial0/1/0 5

```

- Fichero running-config:

```
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  shutdown  
!  
interface Serial0/1/0  
  ip address 10.0.0.2 255.255.255.252  
!  
interface Serial0/1/1  
  ip address 10.0.0.5 255.255.255.252  
  clock rate 19200  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
router rip  
  version 2  
  passive-interface GigabitEthernet0/0  
  network 10.0.0.0  
  network 192.168.1.0  
  no auto-summary  
!
```

▪ “Show ip protocols”:

```
Router>
Router>show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 7 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial0/1/0         22
  Serial0/1/1         22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.0.0
  192.168.1.0
Passive Interface(s):
  GigabitEthernet0/0
Routing Information Sources:
  Gateway            Distance      Last Update
  10.0.0.1            120          00:00:17
  10.0.0.6            120          00:00:08
Distance: (default is 120)
Router>
```

- Router Hidalgo2:

- Tabla de enrutamiento:

```
Router>
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
R       10.0.0.4/30 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/1/0 1
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.9/32 is directly connected, Serial0/1/1
R       10.0.0.12/30 [120/1] via 10.0.0.10, 00:00:02, Serial0/1/1 2
R       192.168.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/1/0 3
R       192.168.2.0/24 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/1/0 4
               [120/2] via 10.0.0.10, 00:00:02, Serial0/1/1
R       192.168.3.0/24 [120/1] via 10.0.0.10, 00:00:02, Serial0/1/1 5
       192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

- Fichero running-config:

```
interface GigabitEthernet0/0
  ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface Serial0/1/0
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
  clock rate 19200
!
interface Serial0/1/1
  ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
router rip
  version 2
  passive-interface GigabitEthernet0/0
  network 10.0.0.0
  network 192.168.4.0
  no auto-summary
!
ip classless
```

- “Show ip protocols”:

```
-----
Router>show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 11 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial0/1/0         22
  Serial0/1/1         22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.0.0
  192.168.4.0
Passive Interface(s):
  GigabitEthernet0/0
Routing Information Sources:
  Gateway            Distance      Last Update
  10.0.0.2            120          00:00:20
  10.0.0.10          120          00:00:27
Distance: (default is 120)
Router>
```

- Router Hidalgo3:

- Tabla de enrutamiento:

```
Router>
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R    10.0.0.0/30 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:18, Serial0/1/0 1
C    10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/1/0
L    10.0.0.6/32 is directly connected, Serial0/1/0
R    10.0.0.8/30 [120/1] via 10.0.0.13, 00:00:16, Serial0/1/1 2
C    10.0.0.12/30 is directly connected, Serial0/1/1
L    10.0.0.14/32 is directly connected, Serial0/1/1
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:18, Serial0/1/0 3
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 10.0.0.13, 00:00:16, Serial0/1/1 4
R    192.168.4.0/24 [120/2] via 10.0.0.5, 00:00:18, Serial0/1/0 5
        [120/2] via 10.0.0.13, 00:00:16, Serial0/1/1
```

- Fichero running-config:

```
interface GigabitEthernet0/0
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface Serial0/1/0
  ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
!
interface Serial0/1/1
  ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
  clock rate 19200
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
router rip
  version 2
  passive-interface GigabitEthernet0/0
  network 10.0.0.0
  network 192.168.2.0
  no auto-summary
!
ip classless
```


▪ “Show ip protocols”:

```
Router>
Router>show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 6 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial0/1/1         22
  Serial0/1/0         22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.0.0
  192.168.2.0
Passive Interface(s):
  GigabitEthernet0/0
Routing Information Sources:
  Gateway            Distance      Last Update
  10.0.0.5            120           00:00:10
  10.0.0.13           120           00:00:10
Distance: (default is 120)
```

- Router Hidalgo4:

- Tabla de enrutamiento:

```
Router>
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R       10.0.0.0/30 [120/1] via 10.0.0.9, 00:00:08, Serial0/1/1 1
R       10.0.0.4/30 [120/1] via 10.0.0.14, 00:00:13, Serial0/1/0 2
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.10/32 is directly connected, Serial0/1/1
C       10.0.0.12/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.13/32 is directly connected, Serial0/1/0
R       192.168.1.0/24 [120/2] via 10.0.0.9, 00:00:08, Serial0/1/1 3
        [120/2] via 10.0.0.14, 00:00:13, Serial0/1/0
R       192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.14, 00:00:13, Serial0/1/0 4
        192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       192.168.4.0/24 [120/1] via 10.0.0.9, 00:00:08, Serial0/1/1 5
```

▪ Fichero running-config:

```
interface GigabitEthernet0/0
  ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface Serial0/1/0
  ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
!
interface Serial0/1/1
  ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
  clock rate 19200
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
router rip
  version 2
  passive-interface GigabitEthernet0/0
  network 10.0.0.0
  network 192.168.3.0
  no auto-summary
!
ip classless
--More-- |
```

▪ “Show ip protocols”:

```
Router#
Router#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 8 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial0/1/0         22
  Serial0/1/1         22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.0.0
  192.168.3.0
Passive Interface(s):
  GigabitEthernet0/0
Routing Information Sources:
  Gateway            Distance      Last Update
  10.0.0.9            120           00:00:06
  10.0.0.14           120           00:00:27
Distance: (default is 120)
Router#
```

5. Por ultimo vamos a comprobar que los dispositivos finales de todas las redes pueden conectarse gracias al protocolo **RIPv2**.

Para ellos vamos a coger el dispositivo **PC1** que está en la red **192.168.1.0** y tiene la direccion 192.168.1.101, para hacer ping a cada uno de los demas dispositivos finales en cada una de las redes.

```
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.2.101 

Pinging 192.168.2.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.101: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.2.101: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.101: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.101: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms

C:\>
```

```
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.2.102 

Pinging 192.168.2.102 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.102: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.102: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.102: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>
```

```
C:\>
C:\>ping 192.168.3.101 

Pinging 192.168.3.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.101: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.3.101: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.3.101: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.3.101: bytes=32 time=14ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.3.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 14ms, Average = 7ms

C:\>
```

```
C:\>
C:\>ping 192.168.3.102 

Pinging 192.168.3.102 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.3.102: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.3.102: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.3.102: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.3.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\>
```

```
C:\>  
C:\>  
C:\>ping 192.168.4.101   
  
Pinging 192.168.4.101 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 192.168.4.101: bytes=32 time=1ms TTL=126  
Reply from 192.168.4.101: bytes=32 time=1ms TTL=126  
Reply from 192.168.4.101: bytes=32 time=1ms TTL=126  
Reply from 192.168.4.101: bytes=32 time=3ms TTL=126  
  
Ping statistics for 192.168.4.101:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms  
  
C:\>
```

```
C:\>ping 192.168.4.102   
  
Pinging 192.168.4.102 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 192.168.4.102: bytes=32 time=11ms TTL=126  
Reply from 192.168.4.102: bytes=32 time=1ms TTL=126  
Reply from 192.168.4.102: bytes=32 time=1ms TTL=126  
  
Ping statistics for 192.168.4.102:  
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms  
  
C:\>
```

3. RA06_f) Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR.

Red principal:	192.168.1.0/24						
Redes /26:							
<u>Direccion de red:</u>	192.168.1.0/26		192.168.1.64/26		192.168.1.128/26		192.168.1.192/26
<u>Primer host disponible:</u>	192.168.1.1		192.168.1.65		192.168.1.129		192.168.1.193
<u>Ultimo host disponible:</u>	192.168.1.62		192.168.1.126		192.168.1.190		192.168.1.254
<u>Direccion de difusion:</u>	192.168.1.63		192.168.1.127		192.168.1.191		192.168.1.255

4. RA06_g) Se ha habilitado y configurado OSPF en un router.

- ¿En que se basa el protocolo OSPF para calcular la distancia hasta la red de destino?

El protocolo **OSPF** es un protocolo de **estado de enlace**.

Los protocolos de estado de enlace se basan en el **costo total** de cada ruta/camino para llegar a una red remota. En el caso del protocolo OSPF ese costo total mide la velocidad total de todas las interfaces por las que tiene que pasar el paquete, de manera que siempre se elige el camino/ruta más rápida independientemente de cuantos saltos haya que dar para llegar a la red remota.

Esto significa que mas velocidad no tiene por que significar menos saltos.

- Indique el comando para identificar el router como 1.1.1.1 en el protocolo OSPF

“ router-id 1.1.1.1 ” (Ej: “ router-id 1.1.1.1 ”)

- Indique el comando OSPF para anunciar la red 192.168.1.0/24 en el area 0

“ network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 ”

- Indique el comando OSPF para anunciar la red 10.0.0.0/30 en el area 0

“ network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 ”

- Indique el comando OSPF para anunciar la red 10.0.0.4/30 en el area 0
“ network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0”

5. RA06_h) Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF.

- ¿Qué símbolo indica en una tabla de routing que la ruta ha sido calculada por OSPF?

Lo indica la letra “ O ”.